

The logo consists of the letters 'MP' in a white, bold, sans-serif font, centered within a dark blue square.

DOKUMEN TEKNIKAL & SPESIFIKASI SISTEM

Product Requirement Document (PRD)

Quality Control – Document Management System (QC-DMS)

PT. MINERAL PURE INDONESIA

Disusun Oleh:

Departemen Teknologi Informasi & Manajemen Mutu

Tanggal Rilis: 23 Juni 2026

Versi Dokumen: 1.0 (Final Enterprise Build)

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN & TEKNOLOGI UTAMA.....3

BAB II: SKEMA BASIS DATA TERSTRUKTUR.....3

BAB III: DESAIN ANTARMUKA & UX.....4

BAB IV: OTORITAS & TANGGUNG JAWAB PERAN (RBAC).....5

BAB V: ARSITEKTUR ARUS KERJA (WORKFLOW).....6

BAB VI: FITUR KOMPETITIF LANJUTAN.....7

BAB VII: PANDUAN DISTRIBUSI LINGKUNGAN SERVER (DEPLOYMENT).....8

BAB I: PENDAHULUAN & TEKNOLOGI UTAMA

1.1 Latar Belakang Sistem

Quality Control - Document Management System (QC-DMS) dikembangkan sebagai solusi digitalisasi proses pengawasan mutu (Quality Assurance) di fasilitas manufaktur Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan penggunaan dokumen fisik (paperless), mempercepat pelaporan kerusakan mesin, dan menciptakan rekam jejak audit (audit trail) yang tidak dapat dimanipulasi.

1.2 Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

Sistem ini sengaja didesain menggunakan arsitektur monolitik yang sangat efisien dan portabel, tanpa ketergantungan pada kerangka kerja (framework) pihak ketiga. Hal ini memastikan sistem dapat di-hosting pada peladen (server) dengan spesifikasi rendah sekalipun.

- **Bahasa Pemrograman Inti:** PHP (Hypertext Preprocessor) versi 8.x dengan penulisan pola Procedural murni. Tidak memerlukan Composer atau build tools.
- **Mesin Basis Data:** SQLite3 (Diakses menggunakan driver PDO PHP). File basis data tersimpan secara lokal dan tunggal pada database.sqlite, meniadakan kebutuhan terhadap server database terpisah seperti MySQL.
- **Keamanan Siber:** Algoritma Hashing Bcrypt yang digunakan melalui fungsi bawaan PHP password_hash() dan password_verify() untuk mengamankan data sandi otorisasi pekerja.
- **Pemrosesan Dokumen Cetak:** Pustaka pihak ketiga TCPDF yang difungsikan untuk mencetak dokumen Sertifikat Mutu (Certificate of Analysis) dalam format portabel (.pdf) berstandar ISO.

BAB II: SKEMA BASIS DATA TERSTRUKTUR

2.1 Mekanisme Migrasi & Penyemaian (Auto-Migration & Seeding)

Sistem ini dirancang tanpa memerlukan proses "Import SQL" manual melalui utilitas seperti phpMyAdmin. Saat peramban web memuat sistem untuk pertama kali, serangkaian instruksi DDL (Data Definition Language) di dalam inti program akan mengevaluasi ketiadaan entitas tabel dan secara independen memicu perintah CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

2.2 Tabel Entitas "users" (Hak Akses Otorisasi)

Tabel ini dikhususkan untuk manajemen keamanan otorisasi Role-Based Access Control (RBAC).

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi Kriptografis / Fungsi
id	INTEGER (PK)	Kunci primer (Auto Increment).
username	TEXT	Identitas log masuk pengguna (Misal: manajer, qc,

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi Kriptografis / Fungsi
	(UNIQUE)	teknisi).
password	TEXT	Kata sandi tersandi (Hash), mencegah serangan peretasan basis data.
role	TEXT	Tingkat akses (Manager, Admin_Entry, Pekerja_Lapangan).
nama_lengkap	TEXT	Nama manusiawi untuk antarmuka.

2.3 Tabel Entitas "documents" (Siklus Hierarkis)

Tabel induk ini adalah tulang punggung sistem yang menangani seluruh siklus mutu operasional. Tabel ini menggunakan konsep self-referencing hierarchical relationship.

Nama Kolom	Tipe Data	Spesifikasi Fungsional
no_dokumen	TEXT (UNIQUE)	Kode dokumen auto-generate (Contoh: QC-BTCH2606-001).
jenis	TEXT	Penanda klasifikasi alur kerja (Langkah 01 hingga Langkah 06).
status_mutu	TEXT	Keputusan verifikasi laboratorium (Passed / Reject).
approval_status	TEXT	Status intervensi Manajer (Waiting Approval / Approved / Rejected).
parent_doc_id	INTEGER	Kunci Referensi Esensial: Menyambungkan dokumen anak ke dokumen induk secara rekursif. Menciptakan pohon penelusuran (Tree Traversal) yang menjamin Traceability.
ph, tds, kekeruhan	TEXT	Kolom dinamis yang dikhususkan merekam metrik fisika dan kimia pada Tahap Uji Laboratorium.
file_path	TEXT	Penyimpanan direktori relatif berkas foto bukti forensik mesin.

BAB III: DESAIN ANTARMUKA & UX

3.1 Pendekatan Mobile-First & Glassmorphism

Lingkungan kerja manufaktur mewajibkan pergerakan dinamis. Oleh karena itu, antarmuka QC-DMS tidak dirancang untuk pengguna komputer meja (Desktop) saja, melainkan difokuskan untuk pengguna Tablet dan perangkat seluler di lapangan.

- **Tailwind CSS (Utility-First):** Sistem desain antarmuka dibangun menggunakan kerangka kerja Tailwind CSS yang dipanggil melalui jaringan distribusi CDN. Konsep ini meminimalisasi ukuran berkas gaya bawaan dan mempercepat waktu muat halaman.
- **Navigasi Laci (Drawer Navigation):** Menghindari menu navigasi bawah (bottom-bar) yang dapat tertekan secara tidak sengaja oleh operator lapangan, sistem mengimplementasikan menu laci samping (Side Drawer) yang tersembunyi dan diaktifkan melalui tombol Hamburger.
- **Estetika Glassmorphism:** Penggunaan latar belakang semi-transparan yang dibaurkan dengan bayangan lembut (shadow-slate) menciptakan ilusi kedalaman visual yang memisahkan antara formulir input dengan elemen non-interaktif, meningkatkan fokus pengguna.

3.2 Pencegahan Anomali Logika Antarmuka (Poka-Yoke)

Konsep manufaktur Jepang Poka-Yoke (Pencegahan Kesalahan) diadaptasi ke dalam antarmuka sistem secara masif:

- **Pemblokiran Kalender Masa Depan:** Elemen HTML `<input type="date">` dikonfigurasi melalui PHP untuk secara dinamis menyuntikkan waktu server harian pada properti max. Operator tidak mungkin dapat menginput laporan yang bertanggal hari esok, mencegah pemalsuan kronologis pelaporan QA.
- **Kamera Terintegrasi Langsung:** Kolom pengunggahan berkas bukti memanfaatkan atribut HTML5 tingkat lanjut `capture="environment"`. Saat operator menyentuh tombol unggah melalui perangkat tablet Android atau iOS, sistem akan langsung membuka kamera utama, dan tidak mengarahkan ke galeri foto. Hal ini memaksa pengambilan bukti secara aktual pada waktu yang sebenarnya (Real-Time Forensic).
- **Anotasi Visual (Auto-Fill):** Sistem otomatis meneruskan pengisian data atributik (Nama Produk, ID Mesin, ID Inspektur) dari formulir tahap sebelumnya. Hal ini mereduksi potensi galat ketik (typo) oleh manusia.

3.3 Dinamika Formulir Cerdas (Smart Forms)

Formulir penambahan data pada `add.php` bereaksi secara seketika (real-time) terhadap inputan pengguna. Jika Admin QC memilih parameter "Reject" pada Langkah 02, maka kolom catatan tambahan akan muncul secara dinamis menggunakan Vanilla JavaScript (tanpa perlu reload halaman), menanyakan alasan spesifik penolakan sebelum diserahkan ke Teknisi.

BAB IV: OTORITAS & TANGGUNG JAWAB PERAN (RBAC)

Sistem ini menerapkan Role-Based Access Control secara ketat. Berikut rincian peran operasional:

4.1 Manajer Produksi (Manager)

Bertindak sebagai pemegang keputusan tertinggi. Manajer tidak menginput data mesin secara langsung, melainkan:

- Menyetujui atau Menolak usulan pembongkaran mesin (Langkah 03);
- Menerbitkan Approval Final (Langkah 06) yang menandakan produk aman didistribusikan ke pasar; dan
- Memiliki akses eksklusif untuk mengeksport dokumen Sertifikat CoA (Certificate of Analysis) dalam format PDF resmi perusahaan.

4.2 Admin Quality Control (Admin QC)

Bertanggung jawab penuh pada pengujian metrik kimia-fisika di laboratorium. Peran ini adalah satu-satunya yang berhak memasukkan angka pH, TDS, dan tingkat Kekeruhan air pada Langkah 02 dan Langkah 05. Jika metrik menyimpang dari ambang batas SNI, Admin QC berhak mengkategorikannya sebagai "Reject" yang seketika menghentikan laju distribusi.

4.3 Teknisi Lapangan (Pekerja Lapangan)

Ujung tombak di rantai produksi pabrik. Teknisi hanya berfokus pada:

- Mendaftarkan sampel batch baru (Langkah 01);
- Melaporkan jenis kerusakan mesin ke Manajer (Langkah 03); dan
- Mengetik detail tindakan perbaikan (Langkah 04) lengkap dengan unggahan bukti foto fisik baut, filter, atau selang yang diperbaiki.

BAB V: ARSITEKTUR ARUS KERJA (WORKFLOW)

5.1 Pemetaan Alur Sistem Secara Terpusat

Sistem ini beroperasi dengan rute berantai tertutup. Tidak ada entitas yang diizinkan untuk melewati (bypass) satu tahapan wajib ke tahapan berikutnya tanpa jejak validasi. Berikut adalah manifestasi diagram alur kerja (Workflow) berbasis pengujian sampel laboratorium:

MULAI BATCH PRODUKSI



LANGKAH 01 — Catatan Sampling

Pelaksana: Teknisi Lapangan



LANGKAH 02 — Uji Lab

Pelaksana: Admin QC

- ↳ Hasil PASSED (Lolos Uji) → lanjut ke LANGKAH 06
- ↳ Hasil REJECT (Gagal Uji) → lanjut ke LANGKAH 03

↓ *Jika Reject*

LANGKAH 03 — Diagnosis Mesin

Pelaksana: Teknisi Lapangan

↓ *Otorisasi Manajer (Sistem Kunci Keamanan)*

- ↳ Manager Reject → diagnosis ditinjau ulang
- ↳ Manager Approve → lanjut ke LANGKAH 04

↓

LANGKAH 04 — Perbaikan Mesin

Pelaksana: Teknisi Lapangan

↓

LANGKAH 05 — Uji Verifikasi Lab

Pelaksana: Admin QC

- ↳ Hasil Uji Ulang: Gagal Lagi → kembali ke LANGKAH 03 / 04
- ↳ Hasil Uji Ulang: Lolos (Passed) → lanjut ke LANGKAH 06

↓ *Jika Lolos*

LANGKAH 06 — Approval Final

Pelaksana: Manajer Produksi

↓

SELESAI & ARCHIVED

5.2 Metodologi "Pull-Workflow"

Berbeda dengan sistem tradisional di mana operator harus melakukan kueri pencarian mandiri, QC-DMS menggunakan kapabilitas "Tarik". Ketika Dokumen A selesai diproses dan berujung pada status 'Reject', sistem secara asinkron (via SQL Query di halaman indeks) "menarik" dokumen tersebut dan menampilkannya secara eksklusif ke dalam Kotak Masuk (Inbox) halaman pengguna Teknisi dengan label merah "Tindakan Diperlukan". Hal ini mereduksi waktu respons penanganan masalah hingga 70%.

BAB VI: FITUR KOMPETITIF LANJUTAN

6.1 Algoritma Kalkulasi Keterlambatan Waktu (Downtime Lead-Time)

Dalam operasi manufaktur, waktu berhentinya mesin akibat masalah mutu (downtime) harus dikalkulasi secara presisi. Karena sistem tidak menggunakan arsitektur linear melainkan rekursif, kalkulasi waktu menuntut penyelesaian algoritmik. Sistem memperkenalkan fungsi mandiri PHP bernama `getRepairDowntime()`.

Fungsi rekursif ini bekerja dengan menjejak turun melalui `parent_doc_id` dari Dokumen Langkah 06 (titik rilis), menembus Langkah 05, Langkah 04, hingga menemukan asal mula masalah di Dokumen Langkah 03 (titik pelaporan kerusakan). Selisih komputasi numerik (menggunakan objek `DateTime` bawaan PHP) dari dua entitas ekstrem ini akan diurai dan diubah menjadi

representasi yang dapat dibaca manusia: X Hari, Y Jam, Z Menit. Kalkulasi matematis ini diotomatisasi pada saat Manajer akan mencetak laporan persetujuan final.

6.2 Notifikasi Indikator Cerdas (Smart SQL Badges)

Fasilitas menu navigasi sistem dirancang untuk memberikan umpan balik (feedback) seketika. Sebuah instruksi Query SQL Agregat (COUNT) diformulasikan untuk menghitung baris dokumen yang menanti tindakan (pending). Namun, notifikasi tidak muncul pada semua pengguna; ia disaring melalui operator kondisional `$_SESSION['role']`:

- **Akses Manajer:** Angka notifikasi hanya merespons dan muncul apabila terdapat antrean otorisasi pada Fase Diagnosis Mesin (Langkah 03) dan Fase Rilis Produk (Langkah 06).
- **Akses QC Laboratorium:** Notifikasi menyala spesifik jika ada sampling lapangan baru yang harus diuji, atau teknisi baru saja menyelesaikan laporan pasca-perbaikan (membutuhkan uji verifikasi ulang).

6.3 Mesin Pembuat PDF Terintegrasi (TCPDF Rendering Engine)

Bukan sekadar mencetak halaman web menjadi PDF, sistem memiliki kapabilitas untuk merakit "Sertifikat Analisis" (Certificate of Analysis / CoA) yang utuh menggunakan pustaka TCPDF. Berkas PDF yang dihasilkan sudah memiliki format kop surat resmi PT Mineral Pure Indonesia secara natif, struktur margin cetak pabrik, dan merepresentasikan hierarki data (dari Parameter Uji hingga Catatan Perbaikan Mesin) ke dalam format dokumen legal perusahaan.

BAB VII: PANDUAN DISTRIBUSI LINGKUNGAN SERVER (DEPLOYMENT)

7.1 Filosofi "Zero Configuration"

Perangkat lunak berbasis korporat kerap terjebak pada rantai instalasi yang membebankan (NPM install, Composer dump, Artisan migrate). Arsitektur QC-DMS mendobrak standar ini melalui desain hampa-konfigurasi (Zero Configuration). Proses distribusi menuju lingkungan operasional (Production Level) dapat dieksekusi secara instan.

7.2 Prosedur Eksekusi Hosting (Shared Hosting cPanel)

Untuk menyebarkan (deploy) aplikasi ini secara publik melalui jaringan World Wide Web, Administrator hanya diwajibkan untuk menjalankan instruksi manual sederhana berikut:

1. **Registrasi Domain & Hosting:** Persiapkan peladen Shared Hosting konvensional dengan dukungan modul eksekusi PHP versi 8.1 ke atas.
2. **Migrasi Berkas Murni:** Kompres seluruh susunan direktori sumber program menjadi bentuk ZIP, kemudian ekstrakasikan berkas tersebut tepat di dalam folder basis eksekusi web (secara konvensional bernama `public_html`).

3. **Inisiasi Sistem:** Akses penamaan domain terkait via browser. Modul inisiasi akan secara otonom membina infrastruktur berkas database.sqlite dan membangun entitas strukturalnya secara serempak. Proses Import SQL tradisional sama sekali tidak dibutuhkan!
4. **Hak Akses Modifikasi Direktori:** Berikan otoritas Write Permission (CHMOD bernilai 755/777) khusus pada ruang direktori uploads/ serta pada ruang basis penempatan SQLite untuk memungkinkan sistem menulis data-data dinamis baru operasional pabrik.

=== AKHIR DOKUMEN SPESIFIKASI ===